

**Теорема об иерархии центра:
лестница O1–O5 выводит
каждую центральную амплитуду**

Порядки невязок закреплены по уравнениям · χ -поправки исчезают при $\chi = 0$ · плоская цепь — срез $\chi = 0$

Автор:	Исаев Исак Хамзатович
Серия:	Монография № 18 цикла theorems12 (дополнительная серия)
Машина:	sympy_center.py · SymPy, точно ($\kappa = 2$)
Вердикт:	einstein_direct/results/ center_hierarchy.json
Статус:	ДОКАЗАНА ТОЧНО (иерархия + χ - поправки)

Аннотация

Дополнительная монография фиксирует теорему об иерархии центра: центральное (около-центровое) разложение исправленной системы Эйнштейна–скаляра организовано в жёсткую лестницу O1–O5, в которой каждый порядок определяет следующую амплитуду. Анзатц $r = R1\xi + R3\xi^3$, $\Phi = P0 + P2\xi^2 + P4\xi^4$, $\omega = W0 + W2\xi^2$, $m = M3\xi^3$ сводит двенадцать уравнений к порядкам невязок, ненулевым ровно на фиксированных степенях ξ — SC на $\{0, 2, 4\}$, UV на $\{1, 3\}$, TH на $\{0, 2, 4\}$, Mdef на $\{1, 3\}$, C1/C2 на $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ — а порядок-за-порядком решение даёт точную иерархию O1–O5.

χ -поправки (для сдвинутого центра $x = \xi + x_s(y)$) вычислены точно и исчезают тождественно при $\chi = dx_s/dy = 0$ — плоская цепь теорем № 1–6 есть срез $\chi = 0$ согласованно выведенного семейства, а не изолированная догадка. Приведены таблица иерархии, формы χ -поправок, следствия, честные оговорки и протокол воспроизведения.

Ключевые слова: центральное разложение, иерархия O1–O5, χ -поправки, около-центральной анзатц, система Эйнштейна–скаляра, SymPy, машинная теорема.

Оглавление

1. Введение.....	1
2. Обозначения и постановка.....	1
3. Формулировка теоремы.....	2
4. Схема машинного доказательства.....	3
5. Числовые результаты.....	3
6. Следствия.....	4
7. Честные оговорки.....	4
8. Воспроизводимость.....	5
Список источников.....	5

*Примечание: оглавление построено на полях документа. После редактирования обновите номера страниц:
щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле».*

1. Введение

Дополнительная монография фиксирует теорему об иерархии центра — машинный результат кампании центра (машина `sympy_center.py`, вердикт `center_hierarchy.json`, LEDGER §10). Центральный анзатц — около-центровое разложение двойных-нулевых полей вокруг мировой линии центра; вопрос состоял в том, является ли разложение согласованной иерархией (каждый порядок определён) или анзатцем с оставленными свободными функциями.

Машинный ответ: иерархия жёсткая. Порядки невязок закреплены по уравнениям, и лестница O1–O5 определяет t_0' , R_1' , d_0' , M3 и P2'' последовательно из нижних амплитуд. Более того, χ -поправки для сдвинутого центра точны и исчезают при $\chi = 0$ — плоская цепь, используемая во всём символьном блоке, есть срез $\chi = 0$ того же семейства. Эта теорема — выводной костяк, который теоремы о часовой паре, факторизации и dd-замыкании молча переиспользуют.

2. Обозначения и постановка

Центральный анзатц в сопутствующей координате $\xi = x - x_s(y)$: $r = R_1(y)\xi + R_3(y)\xi^3$, $\Phi = P_0(y) + P_2(y)\xi^2 + P_4(y)\xi^4$, $\omega = W_0(y) + W_2(y)\xi^2$, $m = M_3(y)\xi^3$, с $\chi = dx_s/dy$ — наклоном сдвига центра. Подстановка в двенадцать уравнений исправленной системы и разложение по ξ дают порядки невязок таблицы 18.1; иерархия — порядок-за-порядком система O1–O5.

Таблица 18.1. Ненулевые порядки невязок по уравнениям (слой $\chi = 0$)

Уравнение	Ненулевые ξ -порядки	Чтение
SC	0, 2, 4	чётный сектор скалярного уравнения
UV	1, 3	нечётный сектор u-уравнения
C2	0, 1, 2, 3, 4	полная лестница v-ограничения
TH	0, 2, 4	чётный сектор уравнения

Уравнение	Ненулевые ξ -порядки	Чтение
		следа
C1	0, 1, 2, 3, 4	полная лестница и-ограничения
Mdef	1, 3	нечётный сектор дефекта масс

3. Формулировка теоремы

Теорема 18 (иерархия центра). Для исправленной системы Эйнштейна–скаляра при $k = 2$:

- (i) порядки невязки — в точности как в таблице 18.1 — ни одно уравнение не несёт невязки вне своего сектора, и паритетная структура машинно точна;
- (ii) порядок-за-порядком система есть жёсткая лестница O1–O5: O1 определяет $t_0' = 3P_2 - P_0'R_1'/R_1$; O2 определяет $R_1' = R_1 \cdot W_0'$; O3 определяет $d_0' = M_3 \cdot e^{\{2W_0\}}/R_1^3 + W_2 - P_0'^2/2$; O4 определяет ряд M_3 ; O5 определяет P_2'' ; каждая правая часть вовлекает только нижние или уже определённые амплитуды;
- (iii) калибровочное условие дефекта масс есть M_{def_1} : $R_1^3 e^{\{-2W_0\}}/2 - R_1/2 = 0$, и линейные связки замыкаются: UV_1 связывает R_1'' с $M_3 \cdot e^{\{2W_0\}}/(2R_1^2) - 3R_3/2$, а $C1_0 = R_1 W_0'/2 - R_1'/2$ привязывает логарифмический потенциал к линейке;
- (iv) χ -поправки точны: $SC_0, SC_1, C2_0, C2_1, TH_0$ — явные полиномы по $\chi = dxs/dy$ (выписанные машиной), и каждая из них исчезает тождественно при $\chi = 0$ — плоская цепь есть срез $\chi = 0$ выведенного семейства;
- (v) численная докритическая проверка воспроизводит booking плоской цепи на машинном нуле: решение иерархии на booked-амплитудах несёт невязки на уровне 10^{-14} float64-слоя верификации.

4. Схема машинного доказательства

Машина подставляет анзатц в двенадцать уравнений, раскладывает по ξ до нужного порядка и собирает коэффициентные полиномы по уравнениям; проверка чётности точна (нулевые коэффициенты вне сектора). Лестница O1–O5 затем считывается как треугольная система; каждая правая часть упрощается символически. χ -слой повторяет подстановку с $\xi = x - x_s(y)$ и раскладывает по χ ; формы поправок явны и линейны по χ на первых порядках. Слой верификации численно вычисляет иерархию на booked-амплитудах цепи и подтверждает невязочный пол.

Таблица 18.2. Иерархия O1–O5 (правые части, $\kappa = 2$)

Порядок	Решает для	Правая часть
O1	t_0'	$3P_2 - P_0' \cdot R_1' / R_1$
O2	R_1'	$R_1 \cdot W_0'$
O3	d_0'	$M_3 \cdot e^{\{2W_0\} / R_1^3} + W_2 - P_0'^2 / 2$
O4	M_3	$(2R_1^3 W_2 - 7R_1^2 R_3 + R_1 R_1'^2 + R_3 e^{\{2W_0\}}) \cdot e^{\{-2W_0\} / 2}$
O5	P_2''	$2(-(-4P_2 R_3 + P_0' R_3' + P_2' R_1') R_1 + 10P_4 R_1^2 + R_3 P_0' R_1') / R_1^2$

5. Числовые результаты

Таблица 18.3. χ -поправки (ведущие формы, машинно точные)

Поправка	Форма (ведущая по χ)
SC_ ξ_0	$((6P_2 \chi^2 - 6P_2 + P_0'') R_1 + 2P_0' R_1') / (4R_1)$
SC_ ξ_1	$-(P_2 \chi'' + 3P_2' \chi) R_1 / 2 - P_2 R_1' \chi - R_3 P_0' \chi / R_1$
C2_ ξ_0	$R_1 W_0' \chi / 2 - R_1 W_0' / 2 - R_1 \chi'' / 4 - R_1' \chi / 2 + R_1' / 2$
TH_ ξ_0	$-M_3 e^{\{2W_0\}} / (2R_1^3) + W_2 \chi^2 / 2 - W_2 / 2 + \dots$

Каждая поправка — полином по χ и её производным; при $\chi = 0$ каждая сводится к невязке плоской цепи, которую затем аннигилирует система ограничений. Численный докритический слой подтверждает то же на float64-полу: иерархия, вычисленная на booked-амплитудах, несёт невязки $\leq 10^{-13}$ по всем двенадцати уравнениям.

6. Следствия

Следствие 18.1 (плоская цепь выведена, а не угадана). Теоремы № 1–6 работают на плоской цепи; эта теорема показывает, что цепь есть срез $\chi = 0$ согласованного семейства, — анзатц всего символьного блока машинно выведен, и χ -направление доступно будущим расширениям.

Следствие 18.2 (лестница жёсткая). Любой будущий центральный анзатц обязан проходить тот же паритетный тест (таблица 18.1) и воспроизводить лестницу O1–O5; схема, оставляющая свободную функцию на закреплённом порядке, вне класса.

Следствие 18.3 (книги — факты уровня иерархии). Кольцо $4/3$ и часы $P2h/T0h = 1/3$ теоремы P4 (№ 19) — следствия ядра этой иерархии, — машина их выводит, а не постулирует.

7. Честные оговорки

Иерархия точна при $k = 2$ в T1c-форме источников; k -зависимость лестницы обрабатывается теоремой о голономии (№ 7) на уровне книг, но здесь порядок-за-порядком не перевыводится. χ -слой вычислен до первых нетривиальных порядков; высшие χ -порядки не исчерпаны. Анзатц центральный (около-центральной) — он ничего не говорит о дальней зоне, и сшивка с PDE-машиной вне теоремы. Наконец, численная докритическая проверка — float64-верификация; её пол 10^{-13} – 10^{-14} — предел представления, а не символьное утверждение.

8. Воспроизводимость

Таблица 18.4. Протокол воспроизведения теоремы 18

Шаг	Команда	Результат
1	<code>python3 sympy_center.py</code>	<code>results/center_hierarchy.json</code> (иерархия + χ -слой)
2	<code>python3 -m pytest tests/ -q</code>	58 passed (тесты центра включены)

Машина выполняется за секунды (детерминированно, офлайн). Данные соответствуют коммиту `5b256cd`; автономная копия живёт в `einstein_direct/open9/machines/`.

Список источников

- [1] Репозиторий `wild8highlander/choptuik_ac_bc`: `einstein_direct/sympy_center.py`; `einstein_direct/results/center_hierarchy.json` (LEDGER §10).
- [2] Монографии № 1, № 3, № 5, № 19 цикла `theorems12`.